第 39 届全国中学生物理竞赛

复赛理论试题

试题版

本卷共 7 题，总分 320 分。考试时间：9:00-12:00。所有需要评阅的解答均须写在答题纸上。

第 1 题　迈克尔逊干涉与液体折射率（40 分）

迈克尔逊干涉仪的入射单色激光经过半反半透镜，分成沿两个互相垂直的臂传播的光束。分光片与入射光轴成 45°。臂端反射镜均垂直于相应臂，并能沿臂平移。返回的两束光在空间重叠而发生干涉。照明光为发散光时，观察到同心圆环。

分光片是在平整石英基板上蒸镀薄金属膜制成。两束参与叠加的光均在分光片反射一次，但分别在石英—金属、空气—金属界面反射；两种反射的相位突变之差记为 $\Delta\varphi$。

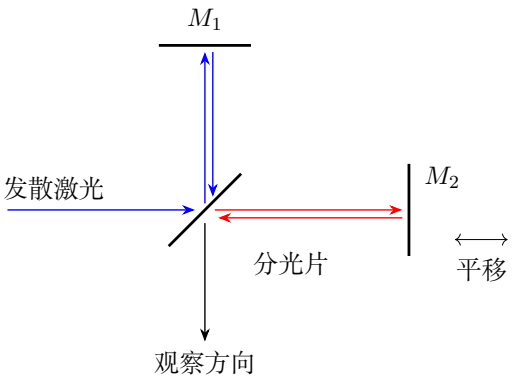


图 1a　两臂光路及反射镜的平移方向

开始时，干涉场中心为亮斑，最外侧为亮圆环，计及中心共 20 个亮条纹。缓慢平移一个臂的反射镜，发现圆环越来越稀疏；中心明暗变化 23 个周期，视场最外侧变化 20 个周期。条纹计数均视为精确值，两臂长度在厘米量级。

（1）求 $\Delta\varphi$。

（2）移动后可观察到多少个亮条纹，计及中心亮斑?

（3）将扁平石英空槽插入一臂，使槽表面垂直于臂。把槽倾斜 $\theta = 5.00°$ 时，中心变化 10 个周期。注入待测液体后，再将槽恢复到垂直于臂，中心变化 17 个周期。光波长 $\lambda = 633\,\mathrm{nm}$，槽内壁间距 $t = 2.00\,\mathrm{mm}$，空气折射率 1.00。求液体折射率。

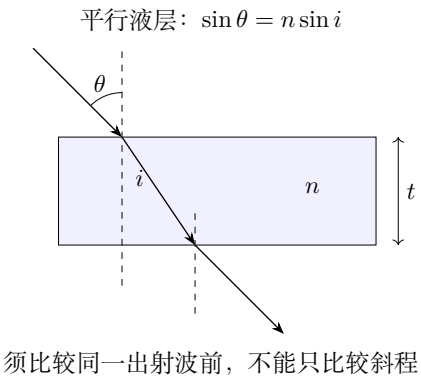


图 1b　倾斜平行液层的折射几何

第 2 题　通电弹簧的平衡与稳定性（40 分）

长直弹簧由涂绝缘漆的磷铜细丝绕制 N 匝，可视为半径 r 的长直螺线管。原长 $l_0 \gg r$，劲度系数 k。形变时螺线管始终均匀密绕，半径变化可忽略。不计边缘效应、漏磁和重力，真空磁导率 μ_0。

（1）恒流源通过柔软导线给螺线管通以不变电流 I_0，用外力使其无形变，随后缓慢撤除外力。新平衡长度 l_p，弹簧仍可压缩或拉伸。

（i）导出可求 l_p 的代数方程，不必求解；求平衡附近小形变的等效弹性系数 k_{eff}，可含 l_p。

（ii）求能实现平衡状态的 I_0 范围，不得含 l_p。

（2）改用零电阻柔软导线把弹簧两端连接为闭合回路，并假设弹簧电阻也为零。初始电流 I_0'，仍先用外力保持原长，再缓慢撤除。求新的平衡长度 l_p' 及等效弹性系数 k_{eff}'。

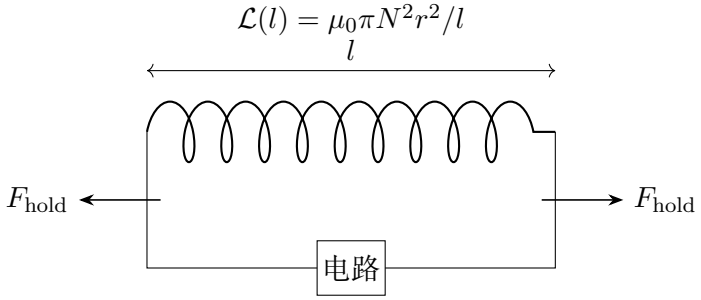
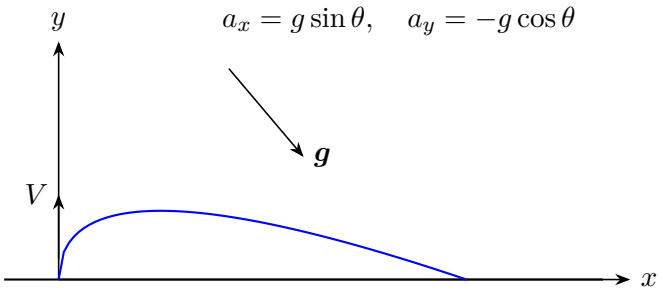


图 2a　弹簧、保持力和两种供电约束

第 3 题　实心球在粗糙斜面上的多次弹性碰撞（40 分）

质量 m、半径 R 的均匀实心球从倾角 θ 的无限长固定斜面上发射，球心初速度垂直于斜面，大小 V，初始自转角速度为零。建立斜面坐标系：x 沿斜面向下，y 垂直于斜面向上。

球与斜面碰撞是弹性的，碰撞时间极短，碰撞前后法向速度大小不变。斜面足够粗糙，碰撞时摩擦足够大、接触点无相对滑动。球绕直径的转动惯量为 $I = 2mR^2/5$。



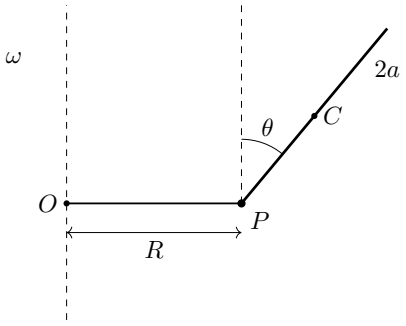
每次离面法向速度相同，飞行时间均为 T

图 3a　斜面坐标下的飞行段

求：（1）第一次碰撞前球心速度和自转角速度；（2）第一次碰撞后两者；（3）第 n 次碰撞后球心沿 x 方向的速度和自转角速度；（4）前 n 次碰撞中斜面对球施加的总冲量。

第 4 题　随圆环转动的铰接细杆（60 分）

匀质刚性细杆长 $2a$、质量 m，一端小孔嵌套在半径 R 的水平圆环的固定点 P。P 随圆环绕中心竖直轴以恒定角速度 ω 转动；杆同时可绕 P 无摩擦转动，且杆与矢径 OP 始终在同一竖直平面内。杆与竖直向上方向的夹角为 θ，由竖直向上转向径向外侧的方向为正，重力加速度 g。



$$\varrho(s) = R + s\sin\theta, \quad z(s) = s\cos\theta$$

图 4a　几何、角度和质心位置

（1）将所有保守力的功与势能变化联系，分别在实验室系 L 和随 OP 转动的系 S 写出杆的机械能，可含 θ。

（2）在 S 中导出平衡位形满足的条件。

（3）用图解法分析各象限可能的平衡数目及 a, R, ω 的条件。四象限依次为 $[0, \pi/2)$、$[\pi/2, \pi)$、$[\pi, 3\pi/2)$、$[3\pi/2, 2\pi)$。

（4）在 S 中分象限画出对 P 点力矩有贡献的受力图，分布力可用力矩等效力示意，检验（3）。

（5）讨论各平衡位形的稳定性。

第 5 题　两根弹簧的断裂先后（40 分）

两根相同理想轻弹簧，劲度系数 k，自然长度均为零，中间连接质量 m 的小球。弹簧 1 上端固定于天花板，弹簧 2 在小球下方，初始下端自由，系统自然下垂且静止。任一弹簧伸到相同临界长度便断裂，该长度大于 mg/k。

实验中，缓慢拉下弹簧 2 下端，弹簧 1 会先断；快速拉动时，很有可能弹簧 2 先断。

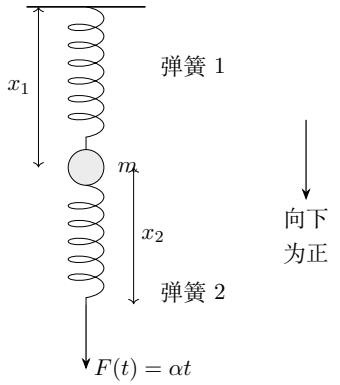


图 5a　上、下弹簧与力加载

（1）加载于弹簧 2 下端的力为 $F(t)$，写弹簧 1 长度 $x_1(t)$ 与小球加速度满足的方程。

（2）设 $F(t)=0$（$t<0$），$F(t)=\alpha t$（$t\geq 0$），$\alpha>0$。求 $t>0$ 时两弹簧长度。

（3）设先断时刻 t_0：（i）求弹簧 1 必然先断的 α 范围；（ii）其他 α 下，弹簧 1 先断的 t_0 应满足什么条件；（iii）分析弹簧 2 先断的可能性与 α 关系，解释实验。

（4）给定临界长度 L，写确保弹簧 2 先断的 α 关系式。能否同时断？若能，写相应关系式。

第 6 题　温差电效应的经典玩具模型（60 分）

厚度 $2L$ 的金属平板占据 $-L < x < L$，沿 y, z 无限延展，外部 $|x| > L$ 为真空且电场为零。导电电子视为均匀正电荷背景上的经典理想气体。无温度梯度时电子数密度为 n_0，正背景电荷密度为 en_0。

有温度梯度时 $T(x) = T_0 + \delta T(x)$，$n(x) = n_0 + \delta n(x)$，其中 $|\delta T| \ll T_0$、$|\delta n| \ll n_0$。板内有小电场 $E_x(x)$，表面 $x = \pm L$ 内侧分别有小面电荷密度 $\sigma_\pm$。电子质量 m，电荷 $-e$ 且 $e > 0$；忽略重力，玻尔兹曼常量 k_B。

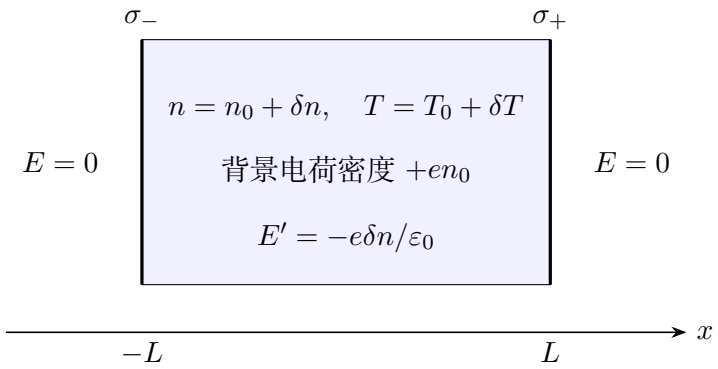


图 6a　金属平板、表面电荷与电场边界

（1）电子粒子流密度 j_x 满足斐克定律

$$j_x = -D\frac{dn}{dx}, \qquad D = c\frac{\sqrt{T(x)}}{n(x)},$$

c 为已知常量。电阻率 ρ 为与 n, T 无关的常量。平衡时扩散电流与电场漂移电流相抵消，求 E_x。

（2）用高斯定理求电场微分方程；消去电场，求 n 的微分方程及边界条件。真空介电常量 ε_0，注意正电荷背景。

（3）只保留小量的一阶项，求 $\delta n(x)$，可含 $\sigma_\pm$。

（4）电子气在每处局域热平衡，且薄层电子气受电场力仍宏观力学平衡。导出 δT 的方程、线性化并求解。

（5）求

$$S = \frac{U(L) - U(-L)}{T(L) - T(-L)}.$$

原题附注：真实金属的温差电效应须考虑电子量子效应，本题简化经典模型不适用于真实情况。

第 7 题　超相对论经典气体与火球膨胀（40 分）

大型强子对撞机的高能铅核—铅核碰撞，早期产物可视为高温“火球”。本题只考虑其中静止质量很小、速度接近光速的夸克，忽略其他组分。夸克视为质点，除相互碰撞的瞬间外无相互作用，碰撞中粒子数守恒，速度分布各向同性。

温度 T 时，动量大小区间 $[p, p+dp]$ 的粒子分布比率正比于

$$e^{-E/(k_B T)}\, 4\pi p^2\, dp.$$

玻尔兹曼常量 k_B、气体常量 R 视为已知。

(1) 导出模型中压强 P 与平均能量密度 u 的关系。

(2) 导出 P、粒子数密度 n、温度 T 之间的状态方程。

(3) 求定体摩尔热容 C_V 和热容比 $\gamma = C_P/C_V$。

(4) 火球近似球形，初始半径 $3.0\times10^{-15}\,\mathrm{m}$，温度 $400\,\mathrm{MeV}/k_B$。膨胀降温至 $150\,\mathrm{MeV}/k_B$ 时，夸克开始束缚为质子和中子。按准静态绝热过程近似，求刚开始形成核子时的火球半径。